별의 반지름 측정

문항 A.1

풀이	점수
수평 구간에서 두 경로의 차는 $L_1 - L_2$이고, 광선 1은 거리 L_3을 두 번 더 지난다. 따라서 $$\Delta_{12} = L_1 + 2L_3 - L_2.$$	
답 $\Delta_{12} = L_1 + 2L_3 - L_2$. (여기서 $\lambda/2$ 항을 더 썼거나 광경로차 대신 위상차를 구했으면, A2는 이 오류를 반영해 채점한다.)	0.2 pts
합계	0.2 pts

문항 A.2

풀이	점수
광선 1과 1′이 M3에서 O까지 가는 경로는 이등변 삼각형을 이루며, 입사점이 옮겨져 생기는 수평·수직 구간의 변화는 서로 상쇄된다. 경로를 바꾸는 것은 M3 위 입사점의 z 좌표뿐이고, 이것이 HM에서 M3까지의 구간을 줄인다. 광선 2는 변하지 않는다. 따라서 $$\Delta_{1'2} = \Delta_{12} - 2(L_3 + L_4)\sin^2\alpha = L_1 + 2L_3 - L_2 - 2(L_3 + L_4)\sin^2\alpha \approx L_1 + 2L_3 - L_2 - 2(L_3 + L_4)\alpha^2.$$	
광선 1과 1′의 M3에서 스크린까지의 광경로가 같음을 보임.	0.5 pts
광선 1과 1′의 빔 분할기에서 M3까지의 광경로차 $\Delta_{11'} = 2(L_3 + L_4)\sin^2\alpha$를 보임(작은 각이 주어지지 않았으므로 정확한 결과만 인정).	0.5 pts
답 $\Delta_{1'2} = L_1 + 2L_3 - L_2 - 2(L_3 + L_4)\sin^2\alpha \approx L_1 + 2L_3 - L_2 - 2(L_3 + L_4)\alpha^2$(정확한 결과 필요).	0.4 pts
합계	1.4 pts

문항 B.1

풀이	점수
광선은 수평·수직 방향에서 작은 각만큼만 벗어나므로 1차 근사에서 이 벗어남은 경로 길이를 바꾸지 않는다. 빔 분할기가 $\pi/4$로 놓여 있어서, 두 광선 모두 M1(M2)에서 빔 분할기까지의 수평 구간 변화가 빔 분할기에서 스크린까지의 구간의 반대 변화로 정확히 보상된다.	
수직·수평과 이루는 각이 작아서 1차 광경로에서 고려할 필요가 없음을 언급.	0.2 pts
빔 분할기가 $\pi/4$로 기울어진 것을 이용해 M1(M2)에서 빔 분할기까지의 수평 구간 변화와 빔 분할기에서 스크린까지의 구간 변화가 상쇄됨을 보임 — 광선 1, 2 각각 0.3점.	0.6 pts
합계	0.8 pts

문항 B.2

풀이	점수
광선 1: M3에서 스크린까지의 경로는 일정하다. M1 위 입사점이 움직이면 M1에서 빔 분할기까지의 경로가 늘어나는 만큼 점선에서 M1까지와 빔 분할기에서 M3까지의 경로 합이 줄어든다. 광선 2: M2에서 빔 분할기까지의 경로는 일정하고, 점선에서 M2까지와 빔 분할기에서 스크린까지의 경로 합도 일정하다.	
광선 1: M3과 스크린 사이 광경로가 일정함을 이용.	0.1 pts
광선 1: 입사점이 움직일 때 M1에서 빔 분할기까지 경로가 늘어나는 만큼 점선에서 M1까지와 빔 분할기에서 M3까지 경로의 합이 줄어듦을 보임.	0.4 pts
광선 2: M2에서 빔 분할기까지 광경로가 일정함을 이용.	0.1 pts
광선 2: 점선에서 M2까지와 빔 분할기에서 스크린까지 경로의 합이 일정함을 보임.	0.2 pts
합계	0.8 pts

문항 B.3

풀이	점수
δ_O는 $\theta = 0$일 때의 위상차(파트 A)이다. 경로차 외에 광선 1은 반사를 한 번 더 하므로 π가 더해진다: $$\delta_O = \frac{2\pi}{\lambda}(L_1 + 2L_3 - L_2) + \pi.$$ B1, B2에 따라 θ가 바뀌면 위상은 점선 $z_\mathrm{d} = L_3 + L_4$까지의 경로를 통해서만 바뀌고, 그 차는 $(L_1 + L_2)\theta$이다: $\frac{2\pi}{\lambda}(L_1 + L_2)\theta = \frac{2\pi}{\lambda} b\theta$, 따라서 $$b = L_1 + L_2.$$	
답 $\delta_O = \frac{2\pi}{\lambda}(L_1 + 2L_3 - L_2) + \pi.$	0.2 pts
추가 위상차가 점선까지의 광경로 차이에서 생김을 언급.	0.4 pts
답 $b = L_1 + L_2.$	0.4 pts
합계	1.0 pts

문항 B.4

풀이	점수
스크린에서 거리 y만큼 떨어진 점에 닿는 두 광선 1은 (α가 작으므로) M3에서도 y만큼 떨어진 점에서 반사된다. 두 경로는 M3 반사점의 z 좌표를 통해서만 달라지며, 이것이 HM에서 M3까지와 M3에서 스크린까지의 구간을 함께 줄인다: $\Delta L = -2\alpha y$, 따라서 $\delta_y = \delta_O - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot 2\alpha y$.	
광선이 스크린의 좌표 y에 닿으면 M3 위 광선 1의 입사점도 y만큼 옮겨짐을 언급.	0.3 pts

빔 분할기에서 스크린까지 광선 1의 광경로가 $2\alpha y$만큼 줄어듦을 보임.	0.3 pts
합계	0.6 pts

문항 B.5

풀이	점수
수치를 넣으면 $\delta = 81\pi - 800\pi\, y/(1\text{ m})$이다. 극대는 $\delta = 2\pi n$에서 생기고 점 O는 극소이다. 따라서 $$y_1 = \frac{\lambda}{4\alpha} = 1.25\text{ mm}, \qquad \Delta y_m = \frac{\lambda}{2\alpha} = 2.5\text{ mm}.$$	
답 $\Delta y_m = 2.5$ mm (식과 값 각 0.1점).	0.2 pts
답 $y_1 = 1.25$ mm (부호가 틀려도 인정).	0.4 pts
합계	0.6 pts

문항 B.6

풀이	점수
광선 1은 빔 분할기를 두 번(반사 후 투과), 광선 2는 한 번 지나므로 광선 1의 전기장 진폭이 $\sqrt{2}$배 작고 $I_1 = I_2/2$이다. 따라서 $I \propto 1 + 2 + 2\sqrt{2}\cos\delta$이고 $$I(y) = I_0\,\frac{3 - 2\sqrt{2}\cos\left[80\pi\,(1 - 10\,y/(1\text{ m}))\right]}{3 + 2\sqrt{2}}.$$	
식 $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\delta$.	0.2 pts
$I_1 = I_2/2$를 고려함.	0.1 pts
식 $I(y) = I_0\,(3 - 2\sqrt{2}\cos\delta(y))/(3 + 2\sqrt{2})$.	0.3 pts
$\delta(y) = \pm 80\pi\,(1 - 10\,y/(1\text{ m}))$.	0.3 pts
합계	0.9 pts

문항 C.1

풀이	점수
θ_x, θ_y가 작으므로 $k_z = -k$, $k_x = -k\theta_x$, $k_y = -k\theta_y$, 즉 $$\vec{k} = -k\left(\theta_x\hat{x} + \theta_y\hat{y} + \hat{z}\right).$$	
모든 성분이 음수임($\lvert k_i\rvert = -k_i$)을 고려함.	0.1 pts

성분의 크기 $\lvert k_x\rvert = k\theta_x$, $\lvert k_y\rvert = k\theta_y$, $\lvert k_z\rvert = k$ (각 0.1점).	0.3 pts
합계	0.4 pts

문항 C.2

풀이	점수
스크린의 한 점에서 만나는 광선들의 처음 x 방향 어긋남은 $L_3\theta_x$ 정도이므로 그로 인한 경로차는 θ_x^2 정도이고 θ_x는 빠진다. 파트 B와 같이: $$\delta_{1''2''} = \frac{2\pi}{\lambda}\left((L_1+L_2)\theta_y + (L_1+2L_3-L_2) - 2\alpha y\right) + \pi.$$	
위상차가 θ_x에 무관함을 보임.	0.3 pts
답 $\delta_{1''2''} = \frac{2\pi}{\lambda}\left(L_1+2L_3-L_2+(L_1+L_2)\theta_y - 2\alpha y\right) + \pi$.	0.3 pts
합계	0.6 pts

문항 D.1

풀이	점수
별의 각 부분은 서로 독립적으로 빛을 내므로 세기가 더해진다. 거울을 d만큼 벌릴 때(아래 D2; 여기서는 $d=0$) 작은 조각의 기여는 $$\mathrm{d}I = \mathcal{J}\,\mathrm{d}\theta_x\mathrm{d}\theta_y\left(3 - 2\sqrt{2}\cos\left(\varphi_0 - \tfrac{4\pi}{\lambda}\alpha y + \tfrac{2\pi}{\lambda}(L_1+L_2+d)\theta_y\right)\right),\quad \varphi_0 = \tfrac{2\pi}{\lambda}(L_1+2L_3-L_2)$$ 이다. 힌트대로 θ_x에 대해 적분하면 $I_{\max,\min} = \int_{-\theta_R}^{\theta_R}\mathcal{J}\sqrt{\theta_R^2-\theta_y^2}\left(3 \pm 2\sqrt{2}\cos\tfrac{2\pi}{\lambda}(L_1+L_2+d)\theta_y\right)\mathrm{d}\theta_y$(공통 인수 제외)이므로 $$V = \frac{2\sqrt{2}\int_{-\theta_R}^{\theta_R}\sqrt{\theta_R^2-\theta_y^2}\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}(L_1+L_2+d)\theta_y\right)\mathrm{d}\theta_y}{3\int_{-\theta_R}^{\theta_R}\sqrt{\theta_R^2-\theta_y^2}\,\mathrm{d}\theta_y}.$$ $w = \theta_y/\theta_R$로 두면 분모의 적분은 $\pi/2$이고, $\eta = \frac{2\pi}{\lambda}(L_1+L_2+d)\theta_R$와 피적분 함수가 짝함수임을 쓰면 $$V = \frac{8\sqrt{2}}{3\pi}\int_0^1\sqrt{1-w^2}\cos(\eta w)\,\mathrm{d}w.$$	
별의 작은 조각에서 오는 세기 $\mathrm{d}I$를 바르게 씀.	0.3 pts
임의의 점의 세기를 한 변수 적분으로 나타냄.	0.3 pts
$I_{\max}$와 $I_{\min}$을 바르게 구함 (각 0.3점).	0.6 pts
가시도 V를 적분의 비로 나타냄.	0.4 pts

분모를 계산하고 최종 답 $V = \frac{8\sqrt{2}}{3\pi}\int_0^1 \sqrt{1-w^2}\cos(\eta w)\,\mathrm{d}w$를 얻음.	0.2 pts
합계	1.8 pts

문항 D.2

풀이	점수
가시도의 처음 영점은 $n = 0.5$일 때의 η_1, η_2이다. 따라서 $\eta_2 - \eta_1 = \frac{2\pi}{\lambda}(d_2 - d_1)\theta_R$, $$\theta_R = \frac{(\eta_2 - \eta_1)\lambda}{2\pi(d_2 - d_1)} = 1.18 \cdot 10^{-7}, \qquad R = \theta_R h = 7.16 \cdot 10^8 \text{ km}.$$	
적분의 처음 영점이 $n = 0.5$의 η_1, η_2임을 언급.	0.4 pts
식 $\theta_R = (\eta_2 - \eta_1)\lambda/(2\pi(d_2 - d_1))$.	0.3 pts
값 $\theta_R = 1.18 \cdot 10^{-7}$.	0.1 pts
반지름 $R = 7.16 \cdot 10^8$ km.	0.1 pts
합계	0.9 pts